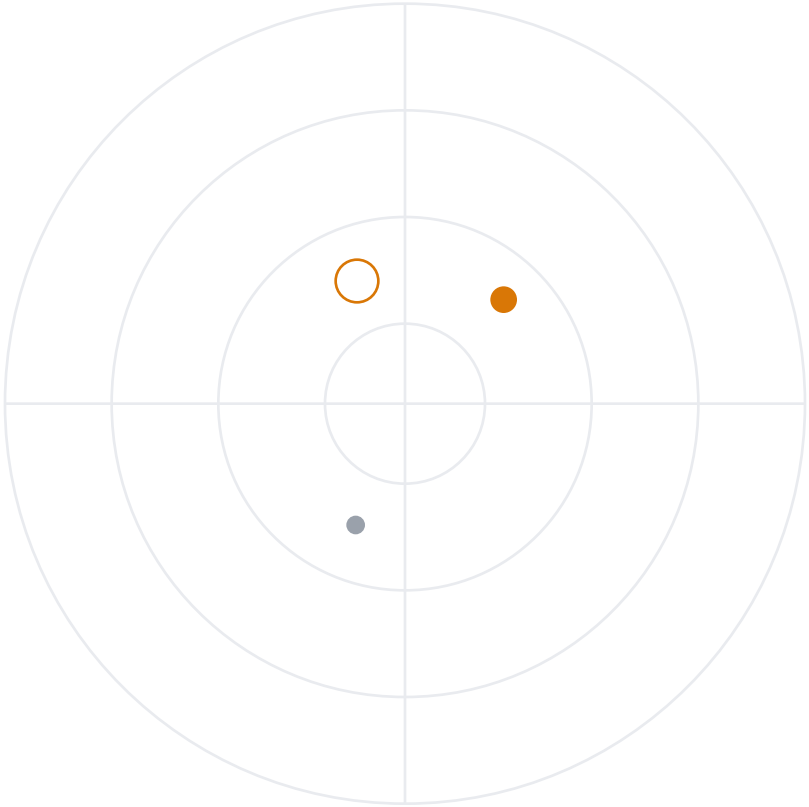
MODERN SOFTWARE ENGINEERING · 第三次作业

CS2 智能回放平台

CS2 Smart Replay Platform

软件需求分析汇报 · Requirements Analysis

面向 CS2 学生玩家的网页端赛后数据复盘平台



Team · software_clan

October 2026 · SRS V1.0

目录 CONTENTS

01 项目背景与目标
Background & Goals

02 用户画像与场景
Personas & Scenarios

03 功能需求与用例
Functional Requirements & Use Cases

04 领域模型与系统架构
Domain Class Diagram & Architecture

05 界面原型
Interface Prototypes

06 计划、分工与验收
Plan, Team & Acceptance

竞技强依赖数据，学生玩家却缺少分析工具

01 · 背景 BACKGROUND

CS2 是 Valve 开发的第一人称射击电竞项目，在国内大学生中玩家众多；比赛胜负高度依赖经济管理、地图控制、道具协同与对枪胜率。

02 · 现状 STATUS QUO

职业战队配备专职数据分析师；普通学生玩家赛后只能手动拖看 Demo，一场耗时 1 小时以上，且难以发现深层问题；组队与分析对手主要靠社交群口碑。

03 · 意义 SIGNIFICANCE

用软件工程方法，为学生玩家提供低成本、高质量、可量化的赛后复盘，降低提升门槛，也为校园电竞社训练与校内赛事提供数据支撑。

为什么现在可行 · WHY NOW

CS2 已具备成熟开放数据生态，团队无需从零造轮子。

- **Valve GSI · 官方实时状态**
- **awpy · 开源 Demo 解析引擎**
  MIT 许可，成熟稳定，已用于职业赛事解析
- **FACEIT · 第三方官方数据 API**

60+ → 2-3

复盘耗时：从手动拖看 1 小时以上，缩短到几分钟内自动生成报告。

网页端数据复盘平台，四大模块协同

定位 POSITIONING

面向 CS2 玩家的网页端数据分析平台，以智能赛后复盘为核心，校园组队与网页瞄准训练为支撑；不开发游戏、不干预对局，只基于官方开放数据与赛后回放提供分析。

01	02	03	04
智能复盘	**校园组队**	**瞄准训练**	**账户中心**
Intelligent Demo Review	Campus Squad Formation	Web Aim Training	Account & Personal Center
上传 Demo，几分钟生成多维报告	角色互补、段位相近的校园组队	打开即玩、零安装的瞄准训练	注册登录、个人中心、隐私设置

团队目标 · GOAL

一学期内完成需求、开发、测试与发布，经历 Alpha、Beta，把 Demo 上传自动复盘、校园组队等核心功能真正投入使用。

成功标准 · SUCCESS CRITERIA

- **拥有真实注册用户**
- **有已解析的真实比赛**
- **用户可当场复现完整分析流程**

四类目标用户画像，需求各有侧重

目标用户画像	特征	核心需求
竞技型学生玩家	固定段位、追求上分、高频对局	深度数据复盘、定位短板、针对性训练
休闲社交玩家	喜欢和朋友组队、看重组队过程	快速组到合适队友、轻松娱乐
电竞社负责人	组织训练与比赛、管理多名成员	成员数据管理、团队比赛复盘
碎片时间瞄准训练者	时间碎片化、追求快速训练反馈	打开即玩、可记录成绩

干系人 · STAKEHOLDERS

核心用户 · 学生玩家

快速复盘、定位短板、组队

高校电竞社

成员数据管理、比赛复盘

休闲小游戏用户

休闲挑战、反应训练

平台运营方 · 开发团队

产品可用、数据合规、用户增长

数据提供方 · Valve 等

须遵守其接口政策、速率限制与署名

来源：SRS V1.0 · 4.1 Personas / 2.4 Stakeholders

四个典型场景，对应六类真实痛点

典型场景 TYPICAL SCENARIOS

赛后复盘

上传回放，几分钟得到结构化报告

组队开黑

角色互补、段位相近地组队

碎片练枪

等比赛、课间打开即练

社团训练

电竞社成员数据管理与复盘

用户痛点 PAIN POINTS

01 复盘成本高

手动看一场 1 小时以上，缺分析框架

02 数据不全

结算只有击杀死亡，缺经济、道具、地图控制

03 信息获取不便

频繁按 Tab 查看经济状态，打断对局

04 组队效率低

靠 QQ/微信群口碑，角色冲突、段位不符

05 回放管理繁琐

手动下载、仅留近期、压缩包需手动解压

06 训练缺针对性

不知道短板在哪，练枪与实战脱节

四大功能模块，共 22 项功能需求

编号	功能模块	主要功能	优先级	计划版本
FR-1	**智能复盘**	回放上传、异步解析队列、比赛概览、雷达热图、经济分析、战斗数据、道具分析、弱点诊断（8 项子功能）	High	Alpha / Beta
FR-2	**校园组队**	玩家资料、组队大厅、申请加入、智能推荐、赛后互评（5 项）	Medium	Beta
FR-3	**瞄准训练**	Gridshot、Reaction、Spidershot、Microshot、Tracking、成绩记录（6 项）	Medium	Alpha / Beta
FR-4	**账户中心**	注册登录、个人中心、隐私设置（3 项）	High	Alpha

- FR-1 智能复盘是核心模块（8 项子功能）；FR-4 账户与登录为基础，在 Alpha 阶段先行交付，FR-2 组队在 Beta 阶段补齐。

核心用例 UC1：上传回放，几分钟得到复盘报告



参与者 ACTOR

已登录的学生玩家

前置条件 PRECONDITION

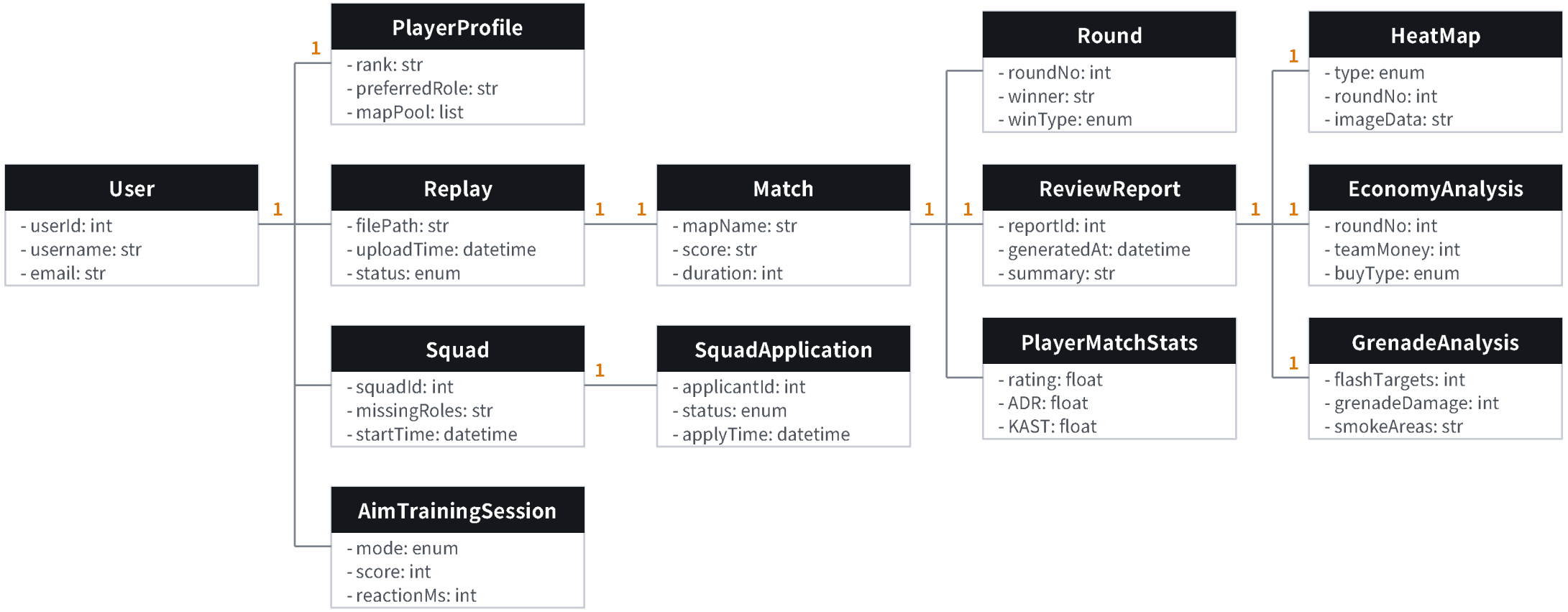
已有已解压的单场 .dem 回放文件

后置结果 POSTCONDITION

报告生成并保存，个人中心可随时查看

领域模型 UML 类图：13 个核心实体与关联

1 = 一对一 • 1 — * = 一对多



来源：SRS V1.0 • 第 5 章功能需求抽象的领域模型（含申请关系 applicantId、发布关系 posterId 等外键）

四层分层架构：展示、业务、分析、数据各司其职

前端展示层
PRESENTATION

技术选型 TECH
Vue3 或 React • ECharts • Canvas

核心职责 RESPONSIBILITY
页面展示、雷达热图渲染、瞄准小游戏

↓

业务服务层
BUSINESS SERVICE

技术选型 TECH
Python • FastAPI

核心职责 RESPONSIBILITY
接口服务、任务调度、账户与组队

↓

分析计算层
ANALYSIS & COMPUTATION

技术选型 TECH
awpy • pandas/Polars • 异步队列

核心职责 RESPONSIBILITY
回放解析、指标计算、报告生成

↓

数据存储层
DATA STORAGE

技术选型 TECH
关系数据库 • 文件存储

核心职责 RESPONSIBILITY
结构化数据与回放临时存储

数据来源 DATA

.dem 赛后回放（核心输入） • Valve GSI（可选增强） • FACEIT Data API（可选） • awpy 地图资源（首次使用下载缓存）

非功能需求：性能、安全、可靠与可扩展均有量化目标

编号	类别	需求与量化目标
NFR-1	性能	单场回放解析与报告生成在数分钟内完成，目标 2–3 分钟；首屏加载 < 3 秒
NFR-2	并发	多人同时解析时按服务配置排队限流，避免服务器崩溃
NFR-3	兼容性	支持近两年主流桌面浏览器与常见分辨率：Chrome / Edge / Firefox，分辨率 ⩾ 1280
NFR-4	安全	全站 HTTPS 加密传输、密码哈希存储；不读写游戏内存，不影响对局公平
NFR-5	可靠性	上传或解析失败给出明确提示，失败可重试、状态可查询，不丢失用户数据
NFR-6	可扩展	分层架构、模块解耦，数据源与分析能力可插拔、可替换
NFR-7	数据治理	解析完成后定期清理原始 .dem 文件，最小化用户数据采集

边界条件 BOUNDARY CONDITIONS

文件边界

仅支持 CS2 (Source 2) .dem，单场约 50–150 MB

用户范围

初期面向本校活跃 CS2 玩家，不追求大规模推广

版本边界

游戏更新可能影响解析，需跟进 awpy 版本适配

环境边界

前端需启用 JS；Pointer Lock 须用户手势触发

界面原型① 智能复盘报告：多维数据一页呈现，弱点可诊断



来源：SRS V1.0 · FR-1 智能复盘报告（原型示意，最终以实现为准）

界面原型② 组队、瞄准、个人中心：三个核心页面线框

校园组队 SQUAD

按段位 / 角色 / 地图智能推荐

电竞社 5 排车队

Mirage · 指挥

黄金星 · 4/5 申请加入

宿舍开黑缺突破位

Inferno · 突破

黄金 II · 3/5 申请加入

周末训练赛招募

Nuke · AWP

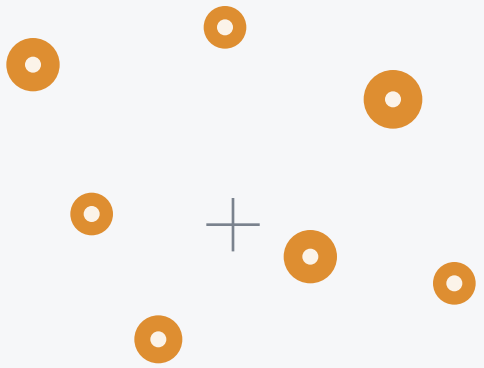
AK 段位 · 4/5 申请加入

＋ 发布组队信息

瞄准训练 AIM

Gridshot | Reaction | Tracking

得分 1420 准确率 92% 剩余 28s



Canvas · Pointer Lock，点击即锁定鼠标

最佳 1560 | 平均 1120 | 本地存档

开始训练（无需登录）

个人中心 PROFILE

玩家

Clan_Player

AK 段位 · 竞技型玩家

解析场次	平均评分	瞄准均分
48	1.21	1120

瞄准成绩曲线

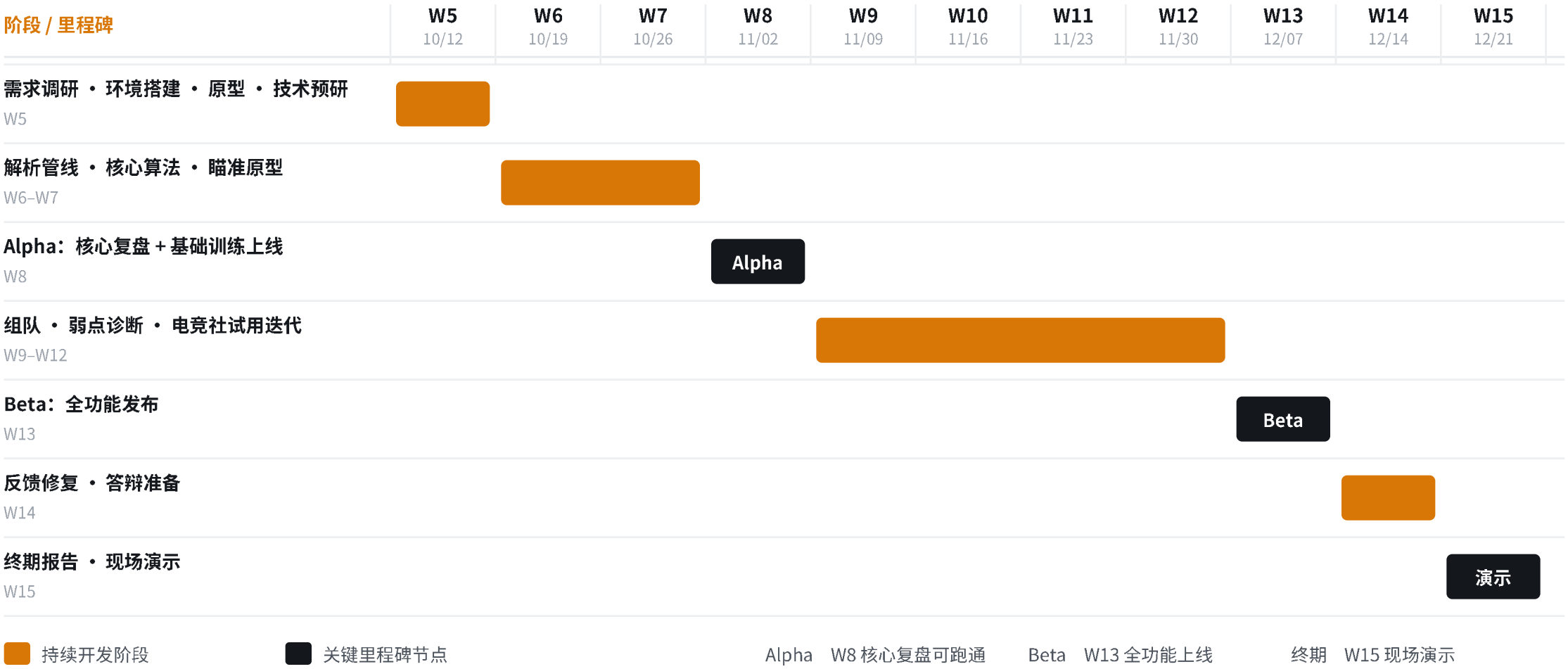


- Mirage 复盘报告 10-12
- Inferno 复盘报告 10-10

报告默认私密，可主动选择分享

来源：SRS V1.0 · FR-2 校园组队 / FR-3 瞄准训练 / FR-4 个人中心（原型示意，最终以实现为准）

迭代计划与里程碑：W5–W15 分阶段交付，三次关键节点



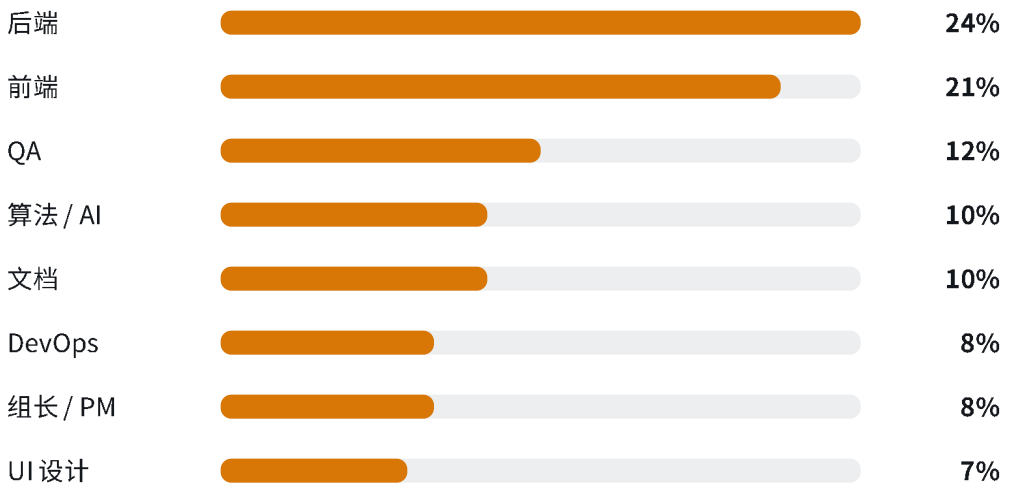
来源：SRS V1.0 · 10 开发计划与里程碑（10/12–12/20）

团队分工与工作量：13 人 / 8 个角色组，责任到模块

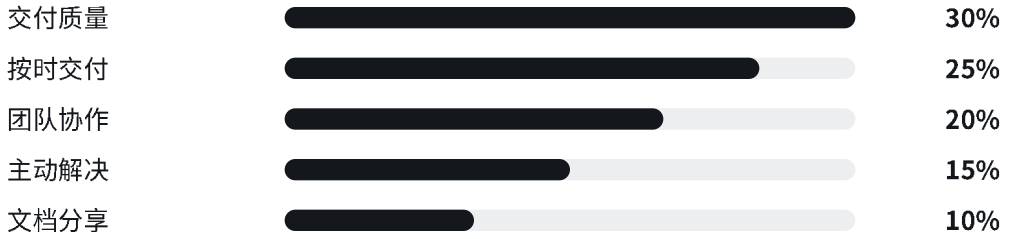
注：工作量为计划占比（计划值，非已完成数据），全组合计 100%

成员	角色	计划占比
Shixun Guo	组长 / PM	10%
Yiyao Guo	前端	10%
Weifeng Hong	前端	8%
Weibin Liao	前端	7%
Chenyu Lin	后端	8%
Zecheng Lin	后端	8%
Shiyu Qian	后端 / 全栈	10%
Yuefan Xu	算法 / AI	7%
Yanzhengyu Guo	DevOps	8%
Siqi Mo	QA 自动化	6%
Yan Zheng	QA 功能	6%
Keyou Su	文档	6%
Zhanhong Liu	UI 设计	6%

按角色组 · 计划工作量占比（%）



组内互评权重（计划，合计 100%）



来源：第一次汇报团队名单（13 人）；工作量与互评权重为课程阶段计划值

验收标准与数据指标：四条可判定门槛 + 六类上线后指标

验收标准（可判定的四条门槛）

数据准确性	复盘解析结果与实际比赛一致，多场次人工抽检核对关键数据
报告完整性	报告六大维度章节齐全、图表可读，支持导出与分享
流程闭环	组队发布、申请、加入可走通；瞄准各模式可玩、计分准确
现场可复现	全流程在答辩现场完整演示，格式与功能测试无阻断缺陷

验收方式

- 人工抽检
- 现场演示
- 自动化测试

自动化测试：Chai（接口）+ Playwright（端到端）

上线后核心指标（开发期埋点采集）

01 注册用户数

累计注册并完成登录的用户

02 解析场次

成功上传并完成解析的 DEMO 数

03 报告成功率

成功生成报告 ÷ 总解析请求

04 平均解析时长

上传到报告产出的耗时 P50

05 瞄准参与

参与人数与平均得分趋势

06 点击与留存

各功能点击量、次日 / 7 日留存

数据采集要求

上述指标须在开发期提前埋点；终期报告给出用户数、场次数据并完成现场演示。

总结与展望：差异化明确、合规不越界、范围可交付

01 差异化定位 • 目前无直接竞品

01 免费深度复盘

网页端免订阅，产出六维度结构化复盘报告

Leetify • GGPredict 多为付费

02 校园组队闭环

复盘与同校组队打通，从分析工具延伸到社交

FACEIT • 5e • 完美偏平台

03 网页即玩瞄准

浏览器 Canvas 免下载免付费，游客也可本地存档

Aim Lab 需下载 / 付费

02 合规红线 • 只分析，不干预

- ✕ 不注入游戏进程
- ✕ 不读写游戏内存
- ✕ 不拦截 / 修改网络
- ✕ 不显示敌方位置

数据来源：仅用官方接口与赛后 DEMO 回放，不碰实时对局

开源署名：awpy、CS Demo Manager 均为 MIT 协议，须在项目中保留版权声明与署名。

03 后续展望

本期 • W15

全功能交付，完成现场演示与终期报告

近期迭代

电竞社试用，按埋点数据持续优化

长期方向

多游戏回放与更多训练模式（本期不做）